

LA GEOLOGIA EN EL DEPORTE: MATERIALES, SUPERFICIES y ENTORNO NATURAL

Jesus S. Porras M.

Geólogo Consultor (porrasjs@yahoo.com)

1. INTRODUCCION

La geología mantiene una relación directa con numerosas actividades humanas, incluido el deporte. Aunque esta conexión no resulta siempre evidente, gran parte de las disciplinas deportivas dependen de elementos geológicos, ya sea en los materiales utilizados, en las superficies donde se practican o en los entornos naturales en los que se desarrollan.

En algunos casos, esta relación es explícita: actividades como el montañismo o la escalada dependen del tipo de roca, su estructura y su grado de estabilidad. En otros, la influencia es menos visible pero igualmente importante, como ocurre en deportes que utilizan superficies de juego compuestas por materiales naturales, arcillas, arenas o gravas, o en aquellos cuyos implementos incorporan minerales o derivados industriales. Las propiedades físicas de estos materiales, como la fricción, la cohesión o la permeabilidad, influyen directamente en el rendimiento y la seguridad.

Asimismo, el entorno geológico y geomorfológico condiciona la localización, el diseño y el funcionamiento de las instalaciones deportivas. Estadios construidos en regiones montañosas, campos emplazados sobre antiguos terrenos mineros o escenarios ubicados en zonas volcánicas evidencian la interacción entre paisaje y deporte. A esto se suma la influencia de procesos geológicos activos, como la sismicidad y el volcanismo, entre otros, que pueden afectar el desarrollo de eventos deportivos y la estabilidad de las infraestructuras.

El presente trabajo analiza la relación entre geología y deporte a partir de dos enfoques principales: el uso de materiales geológicos en superficies e implementos y el papel del entorno geológico en la práctica deportiva.

Se busca demostrar que la geología no solo constituye el soporte físico del deporte, sino que también es un factor clave en su desempeño, seguridad y evolución.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS/JUEGOS OLIMPICOS

La relación entre geología y deporte se remonta a las primeras civilizaciones humanas. En la antigüedad, las

actividades físicas se realizaban directamente sobre superficies naturales, como suelos de tierra compactada, arena o roca, lo que refleja una dependencia directa de los materiales geológicos disponibles.

Un ejemplo representativo son los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia, donde las competencias se desarrollaban en entornos naturales y con recursos materiales limitados. En este contexto, destaca el Monte Olimpo, cuya importancia geológica trasciende lo geográfico. Este macizo, formado a partir de una compleja historia tectónica que incluye procesos de subducción y exhumación de materiales oceánicos, fue escenario de antiguas culturas influenciadas por fenómenos geológicos como glaciaciones y actividad volcánica regional (Rassios et al., 2021; EGU, 2021).

Dentro de las disciplinas practicadas, el lanzamiento de piedras y del disco, y el salto de longitud con halteras destacaron como las pruebas más emblemáticas. En sus orígenes, los atletas utilizaban pelotas y discos de piedra, lo que evidencia el uso directo de materiales geológicos en el deporte. Estos discos, que luego evolucionaron hacia materiales como el bronce o el plomo, presentaban distintos tamaños y pesos según su uso. Se han encontrado en excavaciones ejemplares que pesaban entre 1,3 kg y 6,6 kg y tenían diámetros de 17 a 31 cm. Las halteras eran una especie de mancuernas, o pesos, de piedra empleados en los saltos de longitud.

Las técnicas de lanzamiento, descritas en fuentes clásicas como “La Ilíada” de Homero, implicaban movimientos de impulso y rotación, combinando fuerza, coordinación y precisión. Además de su función práctica, el disco tenía un valor simbólico y cultural, ya que en algunos casos estaba decorado con motivos mitológicos o escenas de la vida

cotidiana. Esta importancia quedó reflejada en representaciones artísticas como el Discóbolo de Mirón, que captura el momento previo al lanzamiento y resalta el papel del deporte en la cultura griega.



Figura 1. El Discóbolo de Mirón de Eleuteris (~450 a.C.), escultura que representa a un atleta en el instante previo al lanzamiento del disco (izq.). A la derecha, joven portando disco y halteras utilizadas en el salto de longitud, evidenciando prácticas atléticas heredadas de la Antigüedad clásica.

En términos evolutivos, el desarrollo de la metalurgia y, posteriormente, de la industria moderna, permitió la incorporación de nuevos materiales, como metales y compuestos derivados de minerales, en los implementos deportivos, aumentando su eficiencia y especialización. No obstante, esta evolución no ha eliminado la dependencia de la geología, sino que la ha transformado, manteniéndola como un componente estructural tanto en los materiales como en los escenarios del deporte.

En consecuencia, el análisis histórico evidencia que la relación entre geología y deporte es continua y fundamental, desde el uso de discos de piedra en la antigüedad hasta la complejidad material y tecnológica de las prácticas deportivas contemporáneas.

La participación de la geología en el deporte se manifiesta en distintos niveles, que incluyen los materiales del campo de juego, el entorno natural donde se ubican los estadios y la influencia de procesos geológicos activos.

3. MATERIALES GEOLOGICOS EN EL DEPORTE

3.1 Materiales de implementos y uso deportivo

Muchos implementos deportivos están fabricados con materiales que provienen directa o indirectamente de

recursos geológicos. Entre los más importantes se encuentran:

- Metales: como el aluminio, el hierro y el titanio, utilizados en bicicletas, bates, estructuras y equipamiento de alto rendimiento.
- Minerales industriales: como la sílice, fundamental en la fabricación de vidrio y fibras especiales.
- Carbono (grafito): utilizado en raquetas, palos de golf y bicicletas, cascos, por su ligereza y resistencia.
- Materiales compuestos: derivados de minerales procesados, combinados con polímeros para mejorar el rendimiento. Los derivados del petróleo intervienen en lubricantes, ceras y productos de uso específico que mejoran el rendimiento.

Estos materiales permiten mejorar características clave como resistencia, peso, flexibilidad y durabilidad y también son empleados para aumentar adherencia y control.

3.1.1 Rubbing mud (lodo para frotar)

A estos materiales se suman otros de uso específico en el juego. Un caso notable es el “rubbing mud”, un lodo natural utilizado en las pelotas de béisbol de las Grandes Ligas desde 1938. Este material, proveniente de depósitos sedimentarios en Nueva Jersey, se aplica para eliminar el brillo superficial de las pelotas nuevas y mejorar el agarre. Estudios realizados por la Universidad de Pennsylvania han demostrado que su eficacia radica en su composición: una mezcla equilibrada de partículas de arcilla, limo, arena fina y materia orgánica.

Esta combinación permite que el barro se adhiera fácilmente al cuero, rellene sus poros y, al secarse, genere una textura ligeramente rugosa que incrementa la fricción sin afectar la aerodinámica de la pelota. Este ejemplo ilustra cómo un material sedimentario natural puede influir directamente en el rendimiento deportivo. (<https://www.zmescience.com/science/news-science/baseballs-rubbing-mud-science/>).

Estudios de XRD/SEM y sedimentológicos recientes, como el de Laycock et al. (2025), han demostrado que el “rubbing mud” está compuesto por una mezcla de arcillas no expansivas (caolinita, illita/mica y clorita) y componentes secundarios como cuarzo detrítico y feldespato, cuya interacción genera un color y una textura superficial óptima. Mientras las arcillas rellenan los poros del cuero y

reducen el brillo, los granos de cuarzo inducen una micro-rugosidad que mejora el agarre sin afectar la aerodinámica de la pelota.



Figura 2. Aplicación y frotado de pelotas de béisbol con “rubbing mud”, para eliminar brillo y mejorar agarre. (https://gerrydavis.com/products/big-league-umpire-baseball-rubbing-mud?srsltid=AfmBOopGSMPljrj4h4PPGw-g4_mbj4qeXhVkjMGskG7WYx9ndrCpn_l)

3.1.2 Magnesia (MgCo3)

Otro ejemplo notorio del uso de materiales geológicos vinculados al desempeño deportivo se observa en la gimnasia artística. La magnesia, cuyo nombre técnico es carbonato de magnesio ($MgCO_3$), es un polvo blanco de origen mineral utilizado para mejorar el agarre. Se aplica en las manos, y, en algunos casos, en los pies, con el fin de absorber el sudor, reducir la humedad y aumentar la fricción.

Su uso es esencial en aparatos como barras, anillas, paralelas y la barra de equilibrio, donde un agarre firme resulta determinante tanto para la seguridad como para la ejecución y rendimiento. Asimismo, este material también se emplea en disciplinas como la escalada y el levantamiento de pesas.



Figura 2. Uso de magnesia (carbonato de magnesio) en actividades deportivas. A la izquierda, aplicación sobre las manos para mejorar el agarre en gimnasia; a la derecha, almacenamiento y uso en escalada. Este material mineral reduce la humedad superficial y aumenta la fricción, favoreciendo el control y la seguridad durante la ejecución.

3.1.3 Petróleo y Derivados

Además de los materiales geológicos tradicionales, como suelos, rocas y minerales, el deporte moderno depende ampliamente de recursos energéticos de origen geológico, en particular del petróleo. Este recurso constituye la base para la producción de una amplia gama de materiales sintéticos que intervienen de manera directa en la práctica deportiva, tanto en implementos como en superficies e infraestructuras e independientemente de si la práctica es estacional o sobre superficies distintas (OPEC, 2026)

Los derivados del petróleo, como plásticos, polímeros y fibras sintéticas, están presentes en numerosos elementos deportivos. En disciplinas como el fútbol y el rugby, forman parte de balones, calzado, indumentaria y protecciones. En deportes como el ciclismo, se utilizan en neumáticos, cascos, componentes mecánicos y lubricantes que reducen la fricción y el desgaste. De manera similar, en el golf intervienen en pelotas, grips y equipamiento, mientras que en el atletismo se emplean productos como la vaselina para prevenir lesiones cutáneas.

En los deportes de invierno, como el hockey sobre hielo y el esquí, los derivados del petróleo se utilizan en equipamiento (patines, cascos, ropa), en ceras para reducir la fricción, y en sistemas de mantenimiento como refrigeración de pistas, maquinaria y transporte.

3.1.4 Granito y Piedras Naturales en el deporte

El uso de rocas naturales, especialmente el granito, ha estado presente en diversas prácticas deportivas desde la antigüedad hasta la actualidad. Estas disciplinas aprovechan ciertas propiedades geológicas como la densidad, resistencia mecánica, durabilidad y textura superficial, que condicionan tanto la técnica como el desempeño. A continuación, se presentan ejemplos donde las piedras no solo funcionan como implementos, sino que también reflejan tradiciones culturales y una relación directa entre geología y actividad física.

3.1.4.1 Uso de la piedra en la Antigua Grecia

El lanzamiento y levantamiento de piedras, así como el lanzamiento de disco y el salto de longitud con halteras, tienen sus raíces en la Antigua Grecia. En la *Ilíada* de Homero, estas prácticas no aparecen como disciplinas deportivas formales, sino como demostraciones de fuerza, destreza y valor, muchas veces vinculadas a contextos bélicos o rituales competitivos.

En este marco, los primeros discos y pelotas utilizadas en el lanzamiento eran de piedra, tallados a partir de rocas locales. Su variabilidad en peso, forma y tamaño refleja una adaptación directa a los materiales disponibles antes del desarrollo de la metalurgia.

3.1.4.2 Lanzamiento de piedra (stone put) en Escocia

Practicado en las Highlands de Escocia, es una disciplina tradicional que consiste en lanzar una piedra común lo más lejos posible. Esta práctica, antecedente directo del lanzamiento de bala moderno, utiliza rocas naturales seleccionadas por su peso, densidad y forma compacta. Comprende dos técnicas diferentes de lanzamientos, con o sin impulso, que emplean piedras 14 y 28 libras, respectivamente. Desde el punto de vista geológico, se preferían piedras resistentes y relativamente homogéneas, capaces de soportar impactos repetidos sin fracturarse. La forma irregular de muchas de estas rocas también exigía mayor control técnico por parte del atleta, combinando fuerza y precisión.

Además de los Highland Games, el “stone put” ha sido una práctica extendida en Europa desde la Antigüedad, con registros que se remontan a la Grecia clásica. Durante la Edad Media también fue una actividad recreativa común. Esta tradición, con orígenes en el siglo XIII, se mantiene en eventos y festivales tradicionales en Suiza, Croacia, Alemania y Francia.

3.1.4.3 Levantamiento de piedra vasco (Harri-jasotzea)

El “harri-jasotzea”, deporte rural tradicional del País Vasco, consiste en levantar pesados bloques de granito, de hasta 300 kg de peso y de formas variadas, desde el suelo hasta el hombro. El uso del granito se debe a su alta resistencia, durabilidad y textura rugosa, que favorece el agarre. Además, la forma de las piedras influye en la dificultad: los bloques cúbicos son más estables, mientras que los

cilíndricos y esféricos requieren mayor control, afectando directamente la técnica y el esfuerzo del deportista.

3.1.4.4 Levantamiento de piedras en Islandia

Las prácticas tradicionales de levantamiento de piedras en Islandia pueden considerarse antecedentes directos de los deportes de fuerza modernos. Originalmente utilizadas para evaluar la capacidad física de los trabajadores en puertos y zonas pesqueras, estas pruebas evolucionaron hacia desafíos estandarizados que hoy forman parte de este tipo de disciplinas. Las llamadas “lifting stones” son rocas de gran tamaño y peso (aprox. 50 a 340 libras) que servían como referencia para clasificar la fuerza, seleccionadas por su disponibilidad local y resistencia. Ejemplos como la piedra de Húsafell evidencian esta transición: una roca de origen volcánico que pasó de ser un elemento utilitario, la puerta de un corral de ovejas, a un símbolo de destreza física, en el que el participante debe levantarla y transportarla alrededor del corral sin soltarla (https://liftingstones.org/articles/husafell_stone).

3.1.4.5 Levantamiento de piedras en Gales

En Gales, el levantamiento de piedras ha estado vinculado a rituales de virilidad y transición a la adultez. Estas prácticas muestran el uso simbólico y funcional de bloques de rocas como indicadores de fuerza y capacidad física.



Figura 3. Pruebas tradicionales de fuerza basadas en el lanzamiento, levantamiento y manejo de bloques de roca. Se observan distintas modalidades de lifting stones, donde el tamaño, la forma y el peso del material condicionan la técnica y el esfuerzo del deportista.

3.1.4.6 Piedra de Curling: una aplicación moderna

La piedra de “curling” es un ejemplo claro del uso de materiales geológicos en el deporte. Consiste en un bloque de granito pulido de alta densidad (17,24-19,96 kg y ~28 cm de diámetro), diseñado para deslizarse de forma controlada sobre el hielo. Sus propiedades, baja porosidad y alta resistencia a la humedad y al desgaste, son fundamentales para su desempeño.

El granito proviene principalmente de la isla de Ailsa Craig, en el estuario del Clyde (Escocia), una intrusión de microgranito peralcalino formada hace ~60 millones de años, asociada a la Provincia Volcánica Paleógena Británica. Estas rocas se originaron por diferenciación de un magma básico derivado del manto, sin contaminación cortical, dando lugar a un granito de grano fino y textura homogénea, ideal para este uso (Scottish Geology Trust, 2023).

Desde el punto de vista técnico, se emplean principalmente dos tipos de granito: Blue Hone, usado en la superficie de deslizamiento por su mayor densidad y

durabilidad, y Common Green, utilizado en el cuerpo de la piedra. El Blue Hone presenta excelente resistencia, aunque los daños profundos dificultan su reparación. En contraste, el Common Green contiene más impurezas y componentes solubles, lo que favorece el deterioro superficial y reduce su vida útil (Moreno, 2024).

Otros granitos como el Tefor, en su variedad azul/gris y rojo/castaño son empleados para partes específicas de la piedra de curling, como las bandas de impacto laterales (<https://canadacurlingstone.on.ca/granite-types/>)

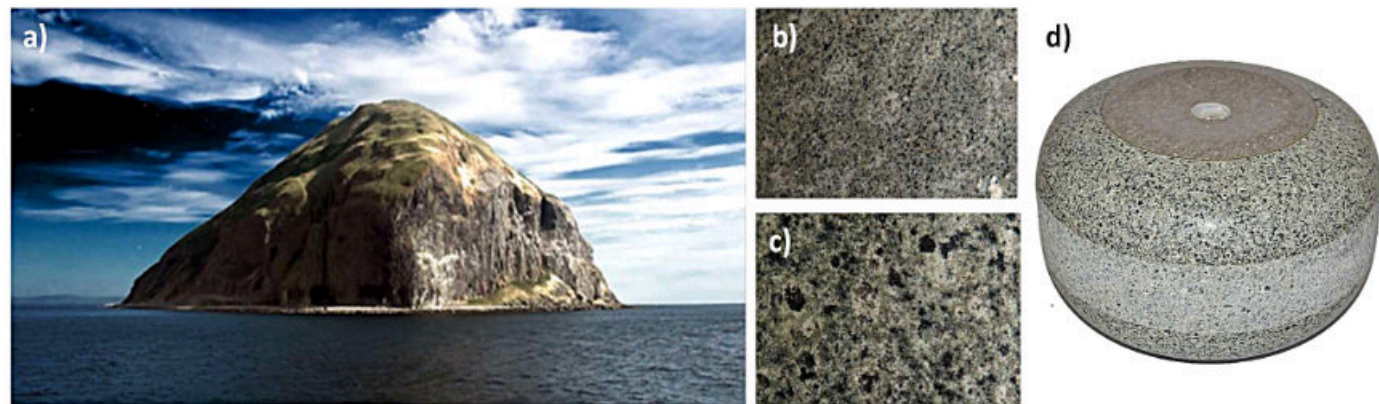


Figura 4. a) Isla Ailsa Craig (https://www.clarin.com/internacional/ailsa-craig-isla-secreta-deshabitada-encierra-increible-misterio_0_C9c5qlbZW4.html) b) Granito Variedad Blue Hone c) Granito Variedad Common Green (<https://canadacurlingstone.on.ca/granite-types/>) d) Piedra de Curling remanufacturada (<https://www.shotshop.ch/en/curling-stones-ailsa-craig-common-green-granit-used-stones/p-359.html>)

3.2 Materiales de Superficies deportivas

Las superficies deportivas pueden entenderse como sistemas sedimentarios artificiales, donde materiales geológicos son seleccionados, triturados y compactados para controlar propiedades como fricción, drenaje, cohesión y estabilidad. Tienen un fuerte componente geológico:

- Arcilla: utilizada en canchas de tenis, formada por partículas finas de minerales.
- Arena: esencial en deportes de playa, cuya composición depende del tipo de roca de origen.
- Mezclas de limo, arcilla y arena: campos de béisbol, fútbol, rugby, hipódromos, pistas ecuestres
- Grava y roca triturada: utilizadas en pistas y caminos deportivos.

- Hielo: en deportes de invierno, resultado de condiciones climáticas y ambientales específicas.

Incluso las superficies sintéticas modernas requieren materiales minerales en su fabricación, lo que mantiene la conexión con la geología. A esto se suman algunos materiales asociados al juego que incorporan componentes de origen mineral, como pigmentos (por ejemplo, la cal utilizada para marcar el campo), aditivos minerales en recubrimientos y mezclas de suelos tratadas para mejorar su resistencia y drenaje

En términos de superficies, el petróleo también tiene un papel relevante. El asfalto, derivado directo de hidrocarburos, constituye el material predominante en carreteras y circuitos deportivos, mientras que muchos campos y canchas modernas incorporan superficies sintéticas basadas en polímeros. Asimismo, en deportes de invierno, los derivados del petróleo son fundamentales en la fabricación de equipos como esquís, botas y cascos, así como en ceras que mejoran el deslizamiento.

3.2.1 Hipódromos y pistas de carreras de caballos

Las pistas de carreras de tierra (dirt) son superficies de competición compuestas principalmente por una mezcla de suelo, arena, limo y arcilla, ampliamente utilizadas en hipódromos del mundo. Su comportamiento depende directamente de la proporción de estos materiales, lo que genera variaciones entre pistas y condiciona el desempeño de los caballos.

El mantenimiento es un factor clave: los equipos técnicos controlan la humedad mediante riego y nivelación para asegurar una superficie estable. Cuando este equilibrio se altera, la pista puede volverse demasiado dura o excesivamente blanda, modificando significativamente la dinámica de la carrera. Las lluvias, en particular, pueden transformar una superficie rápida en una condición fangosa, afectando tanto la velocidad como la estrategia de competencia.

3.2.2 Pistas de tenis de tierra batida o “arcilla”

Las canchas de tenis de tierra batida constituyen un ejemplo claro de cómo los materiales geológicos forman parte esencial de las instalaciones y superficies deportivas.

Aunque se denominan “de arcilla”, en realidad corresponden a un sistema granular compuesto,

conformado por agregados naturales como calizas, lutitas, gravas y materiales finos derivados de arcilla. Desde el punto de vista geológico, esta superficie funciona como una estructura sedimentaria en capas, donde la disposición estratificada de los materiales responde a criterios de granulometría, permeabilidad y resistencia mecánica.

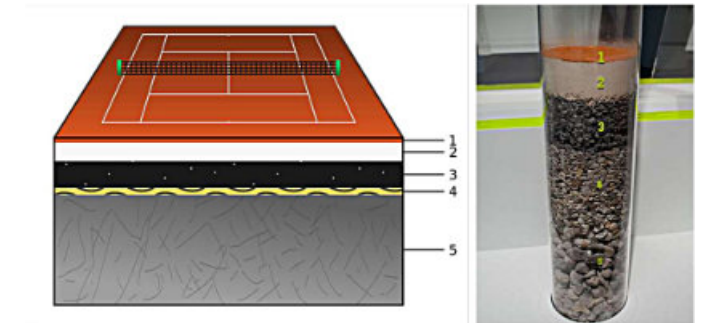


Figura 5. Composición de una pista de arcilla en Roland Garros: (1) Capa de tierra batida roja de ~ 2 mm (2) Capa de caliza triturada de 7 a 10 cm (3) Capa de escoria (machefer) de 10 a 15 cm (4) Capa de gravas finas ~ 2 cm (5) Capa de gravas gruesas de 40 a 60 cm con drenaje incorporado (<https://www.rolandgarros.com/en-us/page/roland-garros-tournament-clay-the-hallowed-red-dirt>) (<https://ar.pinterest.com/pin/556898310144828655/>)

Las capas inferiores de grava garantizan el drenaje, mientras que materiales porosos como la escoria (mâchefer) regulan la humedad. La caliza triturada aporta soporte estructural, y la capa superficial de tierra batida controla la fricción y el comportamiento del juego

3.2.3 Campos de Béisbol

Como se ha tratado previamente, la participación de la geología en el béisbol se manifiesta en distintos niveles, que incluyen los materiales del campo e implementos de juego, el entorno natural donde se ubican los estadios y hasta la influencia de procesos geológicos activos. En el caso del terreno de juego, está compuesto por materiales naturales cuidadosamente seleccionados.

El infield suele construirse con mezclas de arcilla, arena y limo, lo que permite lograr una superficie estable, con buen drenaje y adecuada respuesta al rebote de la pelota. La proporción de estos materiales influye directamente en la dinámica del juego, afectando la velocidad de desplazamiento y la seguridad de los jugadores. Por su parte, el outfield combina suelos naturales con cobertura vegetal, cuyo desarrollo depende también de las condiciones del sustrato.

4. ENTORNO NATURAL Y PAISAJE

Los escenarios naturales constituyen un componente esencial en la práctica deportiva, ya que el entorno geológico y geomorfológico no solo define el espacio físico donde se desarrollan las actividades, sino que también condiciona su dinámica, dificultad y significado. Montañas, valles, costas, ríos y superficies rocosas son el resultado de procesos geológicos que, a lo largo del tiempo, han modelado paisajes que hoy sirven como soporte para múltiples disciplinas.

Desde una perspectiva geológica, factores como la litología, la estructura, el relieve y los procesos activos influyen directamente en las condiciones de práctica. La pendiente de una ladera, la rugosidad de una roca, la estabilidad de un suelo o la presencia de agua son elementos que determinan el tipo de esfuerzo, la técnica requerida y el nivel de riesgo asociado a cada actividad.

Además de su dimensión física, el paisaje aporta un valor estético, cultural y simbólico al deporte. Muchos escenarios naturales no solo son espacios funcionales, sino también lugares de identidad y atractivo visual, donde la interacción entre el ser humano y el medio geológico adquiere un carácter recreativo y, en ocasiones, patrimonial.

4.1 Infraestructuras deportivas

Muchos estadios se ubican en entornos naturales cuya geomorfología condiciona el diseño, orientación e identidad del campo. Se caracterizan por la espectacularidad del paisaje

4.1.1 Miller Park

El Miller Park de la Brigham Young University (Utah, USA) es un ejemplo destacado. Ubicado a menos de media milla de la base de la montaña, es considerado uno de los estadios de béisbol con los entornos paisajísticos más impactantes y fotogénicos del béisbol universitario. Desde su inauguración en 2001, ha impresionado por sus vistas hacia los picos cercanos de las Montañas Rocosas. El intenso color verde del césped contrasta con el cielo azul característico de la región, lo que resalta visualmente el campo y mejora la experiencia tanto deportiva como estética.



Figura 6. Estadio de béisbol Miller Park (Brigham Young University, Utah, EE. UU.), emplazado al pie de la cordillera Wasatch. El relieve montañoso, de origen tectónico y erosivo, constituye un fondo escénico dominante que influye en condiciones locales como viento y temperatura, evidenciando la interacción entre el entorno geológico y la práctica deportiva. (<https://www.ncaa.com/news/baseball/article/2024-02-13/11-best-backdrops-college-baseball>)

Desde el punto de vista geológico, este entorno refleja la influencia directa del paisaje montañoso en el deporte. La presencia de relieves elevados, formados por procesos tectónicos y erosivos, no solo define el escenario visual, sino que también condiciona factores como el clima local, la circulación del viento y la temperatura.

4.1.2 Clark Field

Un ejemplo histórico es el Clark Field (1928–1974), clásica sede del equipo de béisbol de la Universidad de Texas el cual se destaca por la presencia de un acantilado natural de caliza, de entre 12 y 30 pies de altura, ubicado entre el jardín (outfield) izquierdo y el central. Este rasgo geológico no solo definía el paisaje del estadio, sino que también influía en la dinámica del juego, convirtiéndolo en un curioso ejemplo de instalación deportiva.

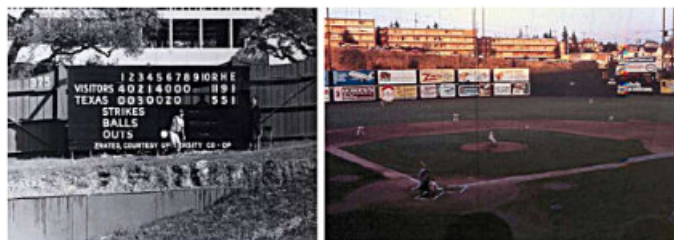


Figura 7. Vistas del histórico Clark Field, destacado por la presencia de un acantilado natural de caliza, de 12-30 pies de altura, en el oufield, entre el jardín izquierdo y el central.

4.1.3 Floyd Central High School

Otro caso relevante es el campo de béisbol escolar que se encuentra en la Floyd Central High School, en el condado de Floyd, Kentucky. Es uno de los escenarios más llamativos. Inaugurada en 2017 tras la consolidación de dos instituciones previas, esta escuela cuenta con un campo rodeado de un entorno natural privilegiado, considerado uno de los mejores paisajes en el béisbol a nivel escolar.

El campo se asienta sobre lo que fue una mina de carbón a cielo abierto abandonada (strip mine), en un sitio con un marcado pasado minero, dentro de la región carbonífera del este de Kentucky. Antes de su construcción, el terreno formaba parte de una explotación minera, lo que condicionó tanto su diseño como sus características actuales.



Figura 8. Campo deportivo construido sobre una antigua mina a cielo abierto (strip mine) en el este de Kentucky (EE. UU.). El estadio de la Floyd Central High School se emplaza en un paisaje donde los taludes escalonados de areniscas y lutitas reflejan la actividad extractiva previa.

Para habilitar el área deportiva, fue necesario cortar y dinamitar una montaña de roca, generando la imponente pared que hoy se observa detrás del jardín, conocida como el “Monstruo Gris”. Esta pared no corresponde a granito, como podría parecer a simple vista, sino que está compuesta principalmente por areniscas y lutitas (shale), rocas sedimentarias típicas de las secuencias que cubren los mantos de carbón en la región de los Apalaches.

Desde el punto de vista geológico e ingenieril, el origen minero del sitio también influyó en la implementación de soluciones técnicas, como un sistema subterráneo de drenaje de aguas pluviales. Este sistema permite recolectar y conducir el agua hacia cuencas de control antes de su

descarga en los cursos naturales, garantizando la estabilidad del terreno y la protección ambiental.

4.1.4 Estadio Monumental Isidro Romero Carbo

Otro caso relevante es el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, ubicado en la avenida Barcelona, al oeste de la ciudad de Guayaquil (Ecuador). Este estadio de fútbol, propiedad del Barcelona Sporting Club, se emplaza entre los barrios San Eduardo y Bellavista, en proximidad a relieves que corresponden a remanentes de la cordillera Chongón-Colonche, un sistema de colinas de origen sedimentario con influencia tectónica que contrasta con la planicie circundante.

Desde el punto de vista geológico, el área está dominada por la Formación San Eduardo, compuesta principalmente por calizas, areniscas y lutitas. Esta unidad forma parte del conjunto de colinas que bordean Guayaquil por el oeste, proporcionando sustratos relativamente competentes en las zonas elevadas, mientras que, hacia las áreas bajas, próximas al Estero Salado, predominan sedimentos más blandos y menos consolidados.



Figura 9. Entorno geológico del Estadio Monumental Isidro Romero Carbo (Guayaquil, Ecuador). Se observan taludes y laderas asociadas a las colinas de la cordillera Chongón-Colonche, conformadas por rocas sedimentarias (calizas, areniscas y lutitas) de la Formación San Eduardo.

En conjunto, el estadio se sitúa en una zona de transición geomorfológica entre el macizo colinoso de Chongón-Colonche y las planicies aluviales de la cuenca del río Guayas, lo que evidencia la influencia directa del contexto geológico en las condiciones del terreno y en el emplazamiento de la infraestructura deportiva.

4.1.5 Hásteinsvöllur

El estadio más emblemático por su cercanía a un volcán es el Hásteinsvöllur ubicado en la isla de Heimaey, dentro del archipiélago de las Islas Vestman, en Islandia. Este recinto deportivo es reconocido por estar rodeado de campos de lava recientes y situado a menos de un kilómetro del

volcán activo Eldfell. Su entorno actual está directamente relacionado con la erupción de 1973, que transformó de manera significativa la morfología de la isla. Durante este evento, flujos de lava y depósitos piroclásticos cubrieron amplias áreas, generando nuevos relieves volcánicos que hoy conforman el paisaje que rodea el estadio. Como resultado, el campo quedó inserto en un entorno dominado por materiales volcánicos jóvenes, como basaltos y escorias.



Figura 10. El estadio Hásteinsvöllur está rodeado de campos de lava recientes y situado a menos de un kilómetro del volcán activo Eldfell (Islandia) (Halli14, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16447092>)

4.2 Deportes de montaña

Los deportes de montaña agrupan actividades que se desarrollan en ambientes de relieve elevado, como cordilleras, macizos rocosos y acantilados. Incluyen disciplinas como el senderismo, el montañismo, la escalada y el esquí, donde factores geológicos como la pendiente, la litología y la estabilidad del terreno condicionan la práctica. En estos ambientes, el patrimonio geológico (geoheritage) es destacado y frecuente y constituye parte del escenario natural de estas actividades (Ruban y Ermolaev, 2020).

En las últimas décadas se han incorporado nuevas modalidades como el trail running, el mountain bike, el bouldering y el canyoning. El trail running se practica en senderos y terrenos naturales irregulares, a diferencia del running en superficies pavimentadas. El senderismo, en cambio, implica recorrer estos mismos entornos a un ritmo pausado, con énfasis en la observación del paisaje.

El “mountain bike” se desarrolla sobre caminos sin pavimentar, donde aparecen elementos como los rock gardens (acumulaciones de bloques y rocas), ya sean naturales o incorporados al diseño del circuito. El bouldering consiste en la escalada de bloques o paredes de poca altura sin el uso de cuerdas, mientras que el canyoning implica el descenso de cañones y barrancos mediante técnicas combinadas de rappel, salto, natación y caminata.

La escalada en roca representa uno de los ejemplos más claros de interacción entre geología y deporte. En esta disciplina, la roca no solo define el escenario, sino que condiciona la técnica, el estilo y la dificultad. Factores como la litología, las fracturas, la rugosidad, la erosión y la resistencia del material influyen directamente en el agarre, la estabilidad y el nivel de riesgo (Heerschap, 2025; Kosh, 2025). Esta relación ha sido ampliamente difundida en producciones cinematográficas como Free Solo y The Dawn Wall, donde se evidencian las exigencias físicas y mentales de la actividad (Kosh, 2025).

Según Ruban y Ermolaev (2020), el estudio del vínculo entre patrimonio geológico (geoheritage) y actividades como la escalada ha crecido desde la década de 2010, aunque aún es limitado y se concentra principalmente en Europa.

Estos trabajos abordan diversas temáticas que incluyen la geoconservación, la geoeducación y el turismo, destacando el papel de estos entornos como recursos tanto científicos como recreativos. Los autores identifican múltiples enfoques metodológicos para evaluar sitios de interés geológico vinculados a la escalada, aunque señalan que estos suelen aplicarse a casos específicos y no siempre son generalizables. Asimismo, destacan la existencia de vacíos de conocimiento, especialmente en la integración de criterios de sostenibilidad y en el análisis de grandes sistemas montañosos.

En estos deportes, el entorno natural no solo actúa como escenario, sino que determina la dificultad, la técnica y los riesgos, estableciendo una relación directa entre el paisaje geológico y el desempeño deportivo.

4.3 Deportes en ambientes costeros

Los deportes en ambientes costeros se desarrollan en sistemas geológicos dinámicos como playas, dunas y

acantilados, donde la interacción entre oleaje, viento y sedimentos controla las condiciones del terreno. Actividades como el surf, el kitesurf, el beach volley, la natación en aguas abiertas o las carreras en arena dependen de factores como la granulometría, la pendiente de la playa y la estabilidad del sustrato. Además, procesos como la erosión costera, el transporte de sedimentos y las mareas influyen directamente en la morfología del paisaje y, por tanto, en el desempeño y la seguridad de estas prácticas deportivas.

Fenómenos geológicos como las dunas trepadoras y los médanos costeros favorecen la práctica del sandboard, una disciplina que consiste en descender por pendientes de arena utilizando una tabla similar a la del snowboard.

4.4 Deportes Invernales: nieve y hielo

Los deportes en ambientes de hielo y nieve se desarrollan en sistemas controlados por procesos criogénicos, donde la geología y el clima determinan las condiciones del terreno. Actividades como el esquí, el snowboard o el alpinismo glaciar dependen de la estructura y estabilidad de las capas de nieve o manto nival, así como de la dinámica de los glaciares y del sustrato rocoso subyacente.

Factores como la temperatura, la compactación de la nieve, la presencia de capas débiles y la topografía influyen en la fricción, la velocidad y el riesgo, especialmente en relación con avalanchas y deslizamientos. En este contexto, el desempeño deportivo está estrechamente ligado a la interacción entre procesos geológicos, condiciones climáticas y propiedades físicas del hielo y la nieve.

4.5 Deportes en ambientes geológicos específicos

Los deportes en ambientes geológicos específicos agrupan actividades que se desarrollan en entornos naturales con características geológicas particulares, donde el tipo de relieve, los materiales y los procesos activos condicionan directamente la práctica.

En regiones volcánicas activas, como los Andes o Islandia, se realizan actividades como el esquí, el senderismo y el montañismo sobre conos volcánicos y coladas de lava. En estos casos, la rugosidad del terreno, la pendiente y la inestabilidad de los materiales influyen en la movilidad y el nivel de riesgo.

En ambientes eólicos, como dunas costeras o desérticas, se practica el sandboarding, que consiste en descender pendientes de arena con una tabla. La granulometría, la inclinación de las dunas y la acción del viento determinan la velocidad y dificultad del descenso.



Figura 11. Senderismo sobre campo de lava del volcán Kilauea (Hawái) (<https://www.viator.com/es-ES/tours/Big-Island-of-Hawaii/Kilauea-Volcano-Small-Group-Adventure-Tour/d669-2804KV>)

La espeleología se desarrolla en cavidades naturales, generalmente en rocas carbonáticas afectadas por procesos de disolución (karst) o en tubos de lava. En este entorno subterráneo, factores como la humedad, la geometría de las galerías y la estabilidad de la roca condicionan la exploración.

El rafting, por su parte, tiene lugar en ríos de montaña, donde la pendiente del cauce, el tipo de roca y la dinámica fluvial controlan la formación de rápidos. La interacción entre agua, relieve y litología define tanto la dificultad como la seguridad de la actividad.

El “cliff diving” (saltos de altura) es un deporte extremo que combina precisión y acrobacias, donde clavadistas se lanzan desde plataformas naturales, acantilados o riscos, a alturas de entre 20 y 27 metros.



Figura 12. Clavadista realizando salto desde los acantilados de las Azores portuguesas (© Romina Amato/Red Bull Content Pool)

Barranco Reyes (2020) destaca el papel creciente de las actividades deportivas como elemento dinamizador en espacios naturales, particularmente en contextos como las Islas Canarias. Señala la incorporación de nuevas disciplinas, como parapente, kayak y carreras de ascenso (kilómetro vertical), que se suman a las tradicionales y amplían tanto los calendarios de eventos como la práctica cotidiana. Asimismo, enfatiza la necesidad de una adecuada planificación y gestión para evitar impactos ambientales y garantizar un equilibrio entre el uso deportivo y la conservación.

Los rallies de autos se desarrollan en terrenos naturales donde la geología y la geomorfología condicionan directamente el trazado, la dificultad y el desempeño de los vehículos. Las competencias atraviesan ambientes variados como montañas, desiertos, llanuras aluviales y superficies rocosas, donde factores como la litología, la granulometría del suelo, la pendiente y la estabilidad del terreno influyen en la tracción, la velocidad y el desgaste mecánico.

Un ejemplo emblemático es el Rally Dakar, cuyas rutas recorren grandes escenarios geológicos dominados por dunas eólicas, desiertos pedregosos, salares y terrenos volcánicos. En esta competencia, el paisaje no solo actúa como escenario visual, sino que constituye un elemento central del desafío deportivo y técnico.



Figura 13. Paisaje desértico en Arabia Saudita, ruta del Rally de Dakar 2026, donde se observan extensos afloramientos modelados por la erosión eólica y térmica (<https://campeones.com.ar/inminente-anuncio-del-recorrido-del-rally-dakar-2027-en-arabia-saudita-2/>)

4.6 Geodeportes y Divulgación de las Geociencias

Van Hinsbergen et al. (2024) introducen el concepto de Geo-Sports (geodeportes) como una estrategia innovadora de divulgación de las ciencias de la Tierra. La idea principal es que muchas personas observan paisajes durante competencias, pero desconocen su origen geológico, a pesar de la abundante información geológica que existe.

El enfoque Geo-Sports propone llevar la geología a audiencias que no la buscan activamente, utilizando eventos deportivos masivos como plataforma de comunicación. Un ejemplo destacado es el análisis geológico del Tour de France, una competencia que atrae a millones de espectadores y que recorre paisajes diversos durante varias horas de transmisión televisiva. En tal sentido, los autores plantean que el deporte ofrece una oportunidad única para explicar el origen de los paisajes, la geología del subsuelo y su relación con la sociedad, aprovechando el interés visual que generan estos escenarios.

El “geodeporte” puede entenderse como la unión entre geología y deporte para difundir conocimientos de forma sencilla. En este enfoque, los paisajes donde se realizan las competencias se usan como ejemplos para explicar su origen y características. A través de blogs, videos y redes sociales, se muestran las “historias geológicas” que hay detrás de estos escenarios, convirtiendo el deporte en una forma de aprendizaje. Así, el deporte se transforma en una

herramienta útil para acercar la geología a un público amplio y no especializado.



Figura 14. Tour de France: (izq) pelotón de ciclistas durante la etapa inicial 2010 y (der) tramo de ascenso en los Alpes franceses. Ambas imágenes ilustran la espectacularidad del paisaje montañoso y su valor geológico. (https://mummucycling.com/posts/2025-etape-du-tour?srltid=AfmBOop2_cuHs_-3JEgXkB0MtSNDprUC-E9xmFd5nXf7CLOaWhSz1f0k) (<https://rouvy.com/blog/ride-haute-route-iconic-climbs-french-alps>)

5. EVENTOS y PROCESOS GEOLÓGICOS ACTIVOS

El deporte también puede verse afectado por procesos geológicos activos. Un caso emblemático ocurrió durante la Serie Mundial de béisbol de 1989, cuando el Terremoto de Loma Prieta, California (magnitud 6,9) interrumpió el juego entre los San Francisco Giants y los Oakland Athletics. Debido a que el evento se produjo durante una transmisión nacional en vivo, quedó registrado en tiempo real, lo que llevó a que esta edición fuera conocida como la “Serie del Terremoto”.

El sismo obligó a suspender los juegos durante varios días y puso en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras deportivas frente a fenómenos naturales. Este hecho resalta la importancia de considerar los riesgos geológicos en la planificación, el diseño y la operación de instalaciones deportivas, especialmente en regiones sísmicamente activas.



Figura 15. Aglomeración en el campo de juego de funcionarios oficiales y de la liga de béisbol, acordando acciones a seguir luego del terremoto de Loma Prieta de 1989. (<https://www.sfgate.com/giants/article/1989-World-Series-quake-Giants-A-s-remember-day-3283923.php>)

Un caso comparable al del terremoto de Loma Prieta ocurrió durante el Gran Premio de Japón del 11 de marzo de 2011, cuando el Terremoto y Tsunami de Tōhoku, magnitud 9.0 y 6 minutos de duración, afectó directamente la organización del evento. Aunque el epicentro se ubicó lejos del circuito de Suzuka, el fuerte sismo y sus réplicas generaron daños en infraestructuras, problemas logísticos y riesgos de seguridad que obligaron a posponer la carrera. El Gran Premio fue aplazado hasta octubre del mismo año, por el desastre nuclear de Fukushima tras el terremoto y posterior Tsunami que arrasó la zona.

En este mismo país, el Gran Premio de MotoGP fue pospuesto debido a la nube de cenizas volcánicas que interrumpió el transporte aéreo mundial en ese año. Muchos eventos deportivos en todo el mundo fueron suspendidos o afectados por esta misma causa.

Estos casos evidencian cómo los procesos geológicos activos, como los grandes terremotos, o erupciones volcánicas, pueden impactar el calendario, la logística y la seguridad en eventos deportivos de alto nivel. Al igual que en la Serie Mundial de 1989, se pone de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras deportivas frente a la dinámica tectónica, especialmente en regiones sísmicamente activas como Japón.

6. CONCLUSIONES

El análisis realizado evidencia que la geología constituye un componente fundamental en la práctica deportiva, tanto desde el punto de vista material como espacial. Lejos de ser un elemento secundario, los materiales geológicos como suelos, sedimentos y rocas, intervienen directamente en la construcción de superficies y en la fabricación de implementos, condicionando propiedades clave como la fricción, la resistencia y la durabilidad, con impacto directo en el rendimiento y la seguridad.

Asimismo, el entorno geológico y geomorfológico define las condiciones en las que se desarrollan numerosas disciplinas. Factores como la litología, la pendiente, la estabilidad del terreno y los procesos activos controlan la dificultad, el riesgo y la dinámica de los deportes, especialmente en ambientes naturales como montañas, costas, desiertos o zonas volcánicas. En este sentido, el paisaje no actúa únicamente como escenario, sino como un agente activo que influye en la práctica deportiva.

Los casos analizados, incluyendo instalaciones deportivas ubicadas en contextos geológicos particulares y eventos afectados por procesos naturales, demuestran la necesidad de incorporar criterios geológicos en la planificación, diseño y gestión de infraestructuras deportivas. Esto resulta especialmente relevante en regiones expuestas a riesgos naturales, donde la interacción entre deporte y geodinámica puede tener implicaciones significativas.

Finalmente, la integración de la geología en el análisis del deporte no solo permite una mejor comprensión de sus condicionantes físicos, sino que también abre oportunidades para la divulgación científica, tal como lo plantea el enfoque del geodeporte. En conjunto, este trabajo resalta la importancia de considerar la geología

Baseball Rubbing Mud. The Sedimentary Record SEPM Vol. 23, Issue 1, (<https://doi.org/10.2110/001c.144870>)

Moreno M.F. (2024) Un curioso deporte olímpico, una remota isla escocesa y geología. Revista Ciencias de la Tierra / Geocultura y Educación, Geodivulgación (<https://revistacienciasdelatierra.com/geocultura-y-educacion/geodivulgacion/un-curioso-deporte-olimpico-una-remota-isla-escocesa-y-geologia/10486/>)

como un elemento clave para el desarrollo sostenible, seguro y eficiente de las actividades deportivas.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Barranco Reyes J. (2020). La importancia de los eventos deportivos en nuestro medio natural. In book: Retos de la Gestión Forestal y Ambiental en las Islas Canarias en el Siglo XXI (pp.223-229) Edition: 1ª, Chapter: 14, Publisher: Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.

Canadá Curling Stone Co. (2021) Granite Types. Tomado de: <https://canadacurlingstone.on.ca/granite-types/>. Acceso: 03/05/2026.

Clarín International (09/02/2026). Ailsa Craig, la isla secreta y deshabitada que encierra un increíble misterio (https://www.clarin.com/internacional/ailsa-craig-isla-secreta-deshabitada-encierra-increible-misterio_0_C9c5qlbZW4.html)

EGU Blogs (2021). Geology and the Olympic Games. Aoife Glass July 23, 2021. Blogging, Geomorphology, Natural Hazards, Science Communication (acceso 01/05/2026)

Heerschap L. (2025) The Geology of Rock Climbing (webinar). AAPG Women's Network and the Midwest GeoSciences Group (<https://newsletters.aapg.org/geology-of-rock-climbing-hot-spots>)

Kosh K. (2025). Geology of Smith Rock State Park in Central Oregon. AAPG Explorer, April 2025 (<https://www.aapg.org/news-and-media/explorer/geology-of-smith-rock-state-park-in-central-oregon/>)

Laycock, D.P., Vanderstaal, E., Pemberton E.A., Bremner P.M, Mackenzie R., Woo H.B., Twemlow C. & Fletcher S. (2025) . Geology's Grip on Baseball: Investigating the Sedimentology, Mineralogy, and Physical Properties of

OPEC (2026) Bulletin Vol LVII, No 2, March/April 2026, ISSN 0474-6279

Van Hinsbergen D.J.J., Carpenter M.B., Been J. and Naudé M.N. (2024). Geology of the Tour de France: taking a sports audience by surprise. Geology Today, Vol. 40, No. 5, September-October 2024.

Ruban D. A. & Ermolaev V.A. (2020) Unique Geology and Climbing: A Literature Review. Geosciences 2020, 10, 259;

doi:10.3390/geosciences10070259
(www.mdpi.com/journal/geosciences)

Scottish Geology Trust/Geosites Project
(<https://geosites.scottishgeologytrust.org/geosite/2857>)

SOBRE EL AUTOR:



Jesús S. PORRAS M. es Ingeniero Geólogo de la Universidad de Oriente con Maestría en Ciencias Geológicas de la Universidad Central de Venezuela. Posee amplia experiencia profesional en la industria petrolera donde ha desempeñado diversos cargos en proyectos tanto de exploración como de desarrollo de reservorios convencionales y no convencionales.

Actualmente se desempeña como Geólogo Consultor Senior liderando grupos de estudios integrados de yacimientos para operadoras nacionales e internacionales.

Tiene particular interés en temas de patrimonio geológico, geodiversidad y geoconservación, comunicación en geociencias, geología urbana y geoturismo.

Es miembro activo de diversas asociaciones profesionales y autor o coautor de más de 75 trabajos presentados en diferentes congresos geológicos nacionales e internacionales, simposios y revistas.